- t : tiempo.

Teniendo en cuenta que las variables v, h y r dependen de la variable t, podemos expresarlas de la siguiente forma: $v(t)$, $h(t)$ y $r(t)$. La dependencia de las variables v, h y r de la variable t implica una *variación* de las mismas con respecto al tiempo, lo cual simbolizamos de la siguiente forma: $\frac{dv}{dt}$, $\frac{dh}{dt}$ y $\frac{dr}{dt}$. Relacionemos las diferentes variables a partir de la siguiente ecuación

$$v(t) = \frac{\pi h(t)[r(t)]^2}{3} \quad \text{(volumen de un cono circular recto).} \tag{3.6}$$

La ecuación (3.6) involucra en forma explícita 3 variables (v, h y r), lo cual es un inconveniente en el curso actual dado que en el mismo trabajamos con ecuaciones que involucran 2 variables, lo cual nos lleva a pensar en "eliminar" una de las variables, lo cual lo conseguimos en este problema a partir de una relación válida entre triángulos semejantes, ver figura (3.16, pág. 174)

$$\frac{r(t)}{\frac{1}{2}} = \frac{h(t)}{3} \tag{3.7}$$

La ecuación (3.7) relaciona las variables $r(t)$ y $h(t)$ y nos permite despejar cualquiera de ellas en función de la otra

$$\frac{r(t)}{\frac{1}{2}} = \frac{h(t)}{3} \quad \Leftrightarrow \quad r(t) = \frac{h(t)}{6} \quad \Leftrightarrow \quad h(t) = 6r(t).$$

De esta forma, la ecuación (3.6) puede ser reescrita de la siguiente forma:

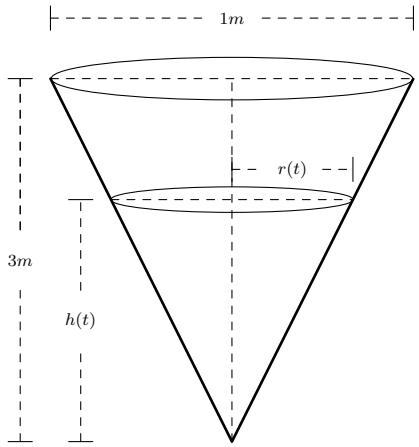


Figura 3.15. Depósito en forma de cono circular recto.

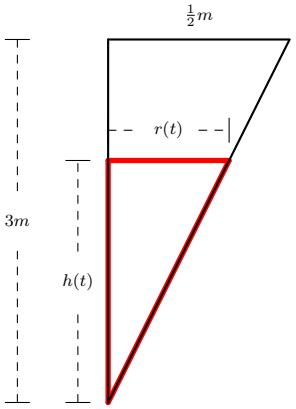


Figura 3.16. Triángulos semejantes.

$$v(t) = \frac{\pi h(t)[r(t)]^2}{3} \quad \Leftrightarrow \quad v(t) = \frac{\pi h(t)\left[\frac{h(t)}{6}\right]^2}{3} \quad \Leftrightarrow \quad v(t) = \frac{\pi\left[h(t)\right]^3}{108}. \tag{3.8}$$

Como el problema consiste en calcular la variación con que disminuye la altura de agua al interior del depósito, se hace necesario calcular $\frac{dh}{dt}$; esto lo conseguimos derivando implícitamente la ecuación (3.8) con respecto a t

$$\frac{dv(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\pi\left[h(t)\right]^3}{108}\right) = \left(\frac{3\pi\left[h(t)\right]^2}{108}\right)\left(\frac{dh(t)}{dt}\right). \tag{3.9}$$

De la ecuación (3.9) despejamos $\frac{dh}{dt}$

$$\frac{dv(t)}{dt} = \left(\frac{3\pi\left[h(t)\right]^2}{108}\right)\left(\frac{dh(t)}{dt}\right) \quad \Leftrightarrow \quad \frac{dh(t)}{dt} = \frac{36}{\pi\left[h(t)\right]^2}\left(\frac{dv(t)}{dt}\right). \tag{3.10}$$

Para terminar, calculamos $\frac{dh(t)}{dt}$, sabiendo que $h = 200cm$ y $\frac{dv}{dt} = 10cm^3/seg.$

$$\frac{dh(t)}{dt} = \frac{36}{\pi\left[200cm\right]^2}\left(10cm^3/seg\right) = \frac{9}{1000\pi}cm/seg.$$

Luego, la altura del nivel del agua al interior del depósito disminuye a razón de $\frac{9}{1000\pi}$ centímetros por segundos, cuando el nivel del agua es de 2 metros de profundidad y esta sale del depósito a razón de 10 centímetros cúbicos cada segundo.

■

EJERCICIO 3.46. *Un depósito de agua tiene forma de cono circular recto con su vértice hacia abajo. Su altura es de 10 metros y el radio de la base de 15 metros. El agua sale por el fondo del depósito de modo constante a razón de 1 metro cúbico por segundo. En el mismo instante se vierte agua en el depósito de manera constante a razón de α metros cúbicos por segundo. Calcule α de modo que el nivel del agua ascienda a razón de 4 metros por segundo en el instante en que el agua alcance una altura de 8 metros.*

Solución. Identifiquemos las diferentes variables que son explícitas en el problema:

- v : volumen de la cantidad de agua al interior del depósito,
- h : altura del nivel de agua,
- r : radio del nivel de agua,

Tengamos en cuenta que al depósito entra agua y sale agua simultáneamente, luego, si simbolizamos con v_E el volumen de agua que entra y con v_S el volumen de agua que sale, tenemos,

$$v = v_E - v_S. \tag{3.11}$$

Teniendo en cuenta que las variables v, h y r dependen de la variable implícita t, podemos expresarlas de la siguiente forma: $v(t)$, $h(t)$ y $r(t)$. La dependencia de las variables v, h y r de la variable t implica una *variación* de las mismas con respecto al tiempo, lo cual simbolizamos de la siguiente forma: $\frac{dv}{dt}$, $\frac{dh}{dt}$ y $\frac{dr}{dt}$. Además, por la ecuación (3.11) tenemos

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv_E}{dt} - \frac{dv_S}{dt}.$$

Relacionemos las diferentes variables a partir de la siguiente ecuación

$$v(t) = v_E(t) - v_S(t) = \frac{\pi h(t)[r(t)]^2}{3}. \tag{3.12}$$

La ecuación (3.12) involucra en forma explícita 3 variables (v, h y r), lo cual es un inconveniente en el curso actual dado que en el mismo trabajamos con ecuaciones que involucran 2 variables, por lo tanto debemos pensar en "eliminar" una de las variables, lo cual lo conseguimos a partir de una relación válida entre triángulos semejantes, ver figura (3.18, pág. 176)

$$\frac{r(t)}{15} = \frac{h(t)}{10} \tag{3.13}$$

La ecuación (3.7) relaciona las variables $r(t)$ y $h(t)$ y nos permite despejar cualquiera de ellas en función de la otra

$$\frac{r(t)}{15} = \frac{h(t)}{10} \quad \Leftrightarrow \quad r(t) = \frac{3h(t)}{2} \quad \Leftrightarrow \quad h(t) = \frac{2r(t)}{3}.$$

De esta forma, la ecuación (3.12) puede ser reescrita de la siguiente forma:

$$v(t) = v_E(t) - v_S(t) = \frac{\pi h(t)\left[\frac{3h(t)}{2}\right]^2}{3} \quad \Leftrightarrow \quad v(t) = v_E(t) - v_S(t) = \frac{3\pi h^3(t)}{4}. \tag{3.14}$$

Derivamos implícitamente ambos lados de la ecuación (3.8) con respecto a la variable t;

$$\frac{dv(t)}{dt} = \frac{dv_E(t)}{dt} - \frac{dv_S(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{3\pi h^3(t)}{4}\right) = \left(\frac{9\pi h^2(t)}{4}\right)\left(\frac{dh(t)}{dt}\right). \tag{3.15}$$

De los datos del problema tenemos:

$$\frac{dv_E}{dt} = \alpha m^3/seg; \quad \frac{dv_S}{dt} = 1m^3/seg; \quad \frac{dh}{dt} = 4m/seg; \quad h = 8m.$$

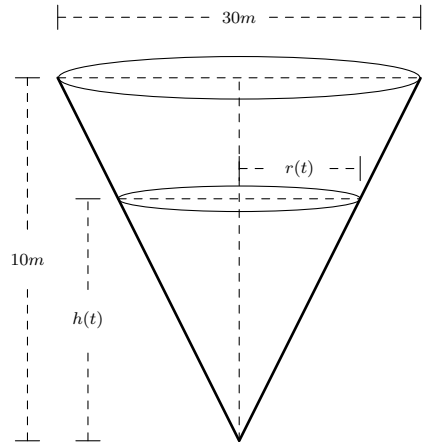


Figura 3.17. Depósito en forma de cono circular recto.

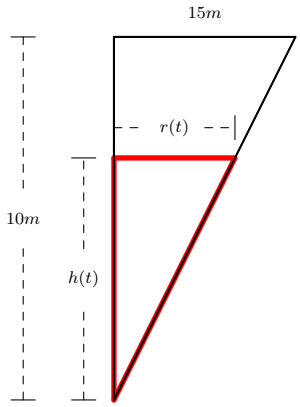


Figura 3.18. Triángulos semejantes.

Reemplazando en la ecuación (3.15) tenemos

$$\alpha m^3/seg - 1m^3/seg = \left(\frac{9\pi(8^2)m^2}{4}\right)(4m/seg)$$

Despejando α tenemos:

$$\alpha = 1 + 576\pi.$$

Luego, el agua debe entrar al depósito a razón de $1 + 576\pi$ metros cúbicos cada segundo para que el nivel de agua ascienda a razón de 4 metros cada segundo en el instante en el cual la profundidad sea de 8 metros.

■

EJERCICIO 3.47. *Una escalera de 5 metros de largo se apoya sobre una pared vertical respecto al piso. Si la base resbala horizontalmente a razón de 10 centímetros por segundo, calcular la razón con la cual cae la parte superior de la escalera, cuando la base de esta se encuentra a* 1.5 *metros de la pared.*

Solución. Las variables que intervienen en el problema, en forma explícita son: la *altura del extremo superior de la escalera, con respecto al piso* y la *distancia del extremo inferior de la escalera a la pared*. Dichas variables dependen de forma implícita de la variable *tiempo*. Simbolicemos las variables del problema

- x : distancia del extremo inferior de la escalera a la pared,
- h : altura del extremo superior de la escalera, con respecto al piso,
- t : tiempo.

Teniendo en cuenta la dependencia de la variables x y h de la variable t, podemos expresarlas de la siguiente forma: $x(t)$ y $h(t)$. Esta dependencia implica una *variación* de las mismas con respecto al tiempo, lo cual simbolizamos de la siguiente forma: $\frac{dx}{dt}$, $\frac{dh}{dt}$. El Teorema de Pitágoras proporciona en este caso una relación de las variables x y h

$$[x(t)]^2 + [h(t)]^2 = 5^2. \tag{3.16}$$

Derivando implícitamente con respecto a t ambos lados de la ecuación (3.16) tenemos

$$\frac{d}{dt}\left([x(t)]^2 + [h(t)]^2\right) = \frac{d}{dt}(5^2) \quad \Leftrightarrow \quad 2x(t)\left(\frac{dx}{dt}\right) + 2h(t)\left(\frac{dh}{dt}\right) = 0. \tag{3.17}$$

Como el problema consiste en calcular la razón con la cual cae el extremo superior de la escalera, despejamos $\frac{dh}{dt}$ de la ecuación (3.17)

$$2x(t)\left(\frac{dx}{dt}\right) + 2h(t)\left(\frac{dh}{dt}\right) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{dh}{dt} = -\frac{x(t)\left(\frac{dx}{dt}\right)}{h(t)}. \tag{3.18}$$

La ecuación (3.18) proporciona el valor de $\dfrac{dh}{dt}$ para cualquier valor de $x \in [0,5]$. Ahora calculamos el valor de $\dfrac{dh}{dt}$ para $x = 1.5m$.

$$\left(\frac{dh}{dt}\right)_{x=1.5m} = -\frac{1.5m\,(0.1m/seg)}{\dfrac{\sqrt{91}}{2}m} = \frac{3}{10\sqrt{91}}m/seg.$$

Luego, el extremo superior de la escalera cae a razón de $\dfrac{3}{10\sqrt{91}}$ metros cada segundo, cuando extremo inferior está a 1.5 metros de la pared y resbala a razón de 0.1 metros cada segundo.

■

EJERCICIO 3.48. *Un punto está en movimiento a través de la parábola $y = 8x - x^2$ de modo que su abscisa varía según la ecuación $x = \sqrt{t}$ (t se mide en segundos). Cuál será la velocidad de variación de la ordenada, 9 segundos después de comenzar el movimiento?.*

Solución. Es claro que las variables que intervienen en el problema son x y y, las cuales están relacionadas a partir de la ecuación $y = 8x - x^2$ y que la variable x es función de la variable t. Por tanto, y es también función de t y en consecuencia podemos encontrar la variación de esta respecto a t usando la regla de la cadena;

$$\frac{dy}{dt} = \left(\frac{dy}{dx}\right)\left(\frac{dx}{dt}\right) = (8-2x)\left(\frac{1}{2\sqrt{t}}\right). \tag{3.19}$$

La ecuación (3.19) da el valor de $\dfrac{dy}{dt}$ para cualquier valor de t. Luego para $t = 9$, $x(9) = 3$ y por lo tanto,

$$\left(\frac{dy}{dt}\right)_{t=9} = (8-2(3))\left(\frac{1}{2\sqrt{9}}\right) = \frac{1}{3}.$$

Luego, la velocidad de variación de la variable y 9 segundos después de comenzar el movimiento es $\dfrac{1}{3}$, en el punto $(3, 15)$, sabiendo que $\dfrac{dx}{dt} = \dfrac{1}{6}$.

■

EJERCICIO 3.49. *Un hombre de 1.8 metros de estatura se aleja de un edificio de 12 metros de altura con una velocidad de 2 metros por segundo. Una persona acostado sobre la azotea del edificio observa al hombre alejarse. ¿Con qué velocidad varía el ángulo de depresión de la persona en la azotea respecto al hombre, cuando éste dista 15 metros de la base de la torre?.*

Solución. Identifiquemos las diferentes variables que son explícitas en el problema:

- α : ángulo de depresión del hombre en la azotea;
- x : distancia del caminante respecto a la base del edificio:
- s : distancia del caminante al punto de intersección de la línea de visión del hombre en la azotea con la vía por donde se desplaza el caminante.

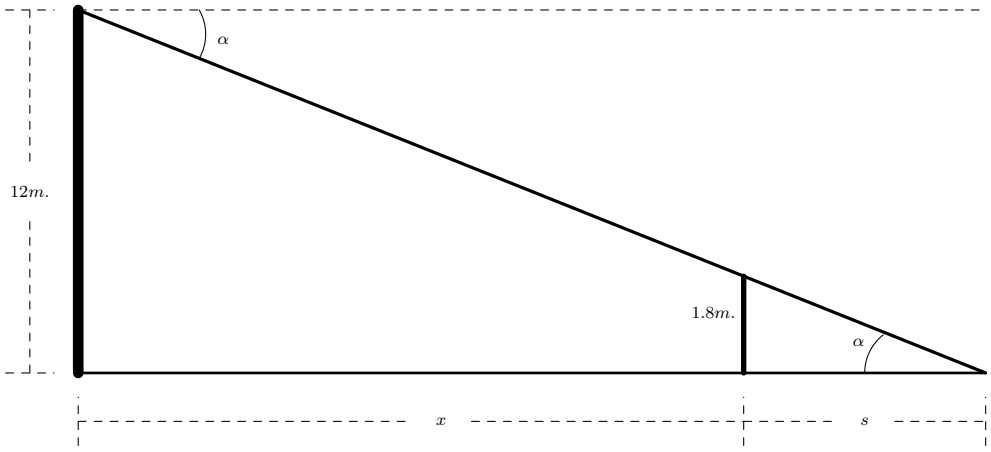
Las variables x, α y s dependen de la variable impícita t, luego, podemos escribir: $x(t)$, $\alpha(t)$ y $s(t)$. El problema consiste en calcular la variación de α con respecto a t, $\left(\dfrac{d\alpha}{dt}\right)$ cuando $x = 15$ y $\dfrac{dx}{dt} = 2$. Se hace necesario relacionar las diferentes variables explícitas a partir de las condiciones del problema y los datos conocidos;

- por trigonometría tenemos

$$\tan\alpha = \frac{1.8}{s} \quad \Longrightarrow \quad \alpha = \arctan\left(\frac{1.8}{s}\right). \tag{3.20}$$

- Por triángulos semejantes tenemos

$$\frac{12}{1.8} = \frac{x+s}{s} \quad \Longrightarrow \quad 12s = 1.8x + 1.2s \quad \Longrightarrow \quad s = \frac{1.8x}{10.2}.$$



Sustituyendo s en la ecuación (3.20)

$$\alpha = \arctan\left(\frac{1.8}{s}\right) \quad \Longrightarrow \quad \alpha = \arctan\left(\frac{1.8}{\frac{1.8x}{10.2}}\right) \quad \Longrightarrow \quad \alpha = \arctan\left(\frac{10.2}{x}\right).$$

Derivando implícitamente con respecto a t tenemos

$$\frac{d\alpha}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\arctan\left(\frac{10.2}{x}\right)\right) = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{10.2}{x}\right)}{1+\left(\frac{10.2}{x}\right)^2} = \frac{\left(\frac{-10.2}{x^2}\right)\frac{dx}{dt}}{1+\left(\frac{10.2}{x}\right)^2}.$$

Teniendo de cuenta que $x = 15m.$ y $\dfrac{dx}{dt} = 2m/seg$, tenemos

$$\frac{d\alpha}{dt} = \frac{\left(\frac{-10.2}{(15m)^2}\right)(2m/seg)}{1+\left(\frac{10.2}{15m}\right)^2} = \frac{-10.2}{15^2+10.2^2} rad/seg \approx -0.031 rad/seg.$$

Luego, el ángulo de depresión del observador con respecto al caminante varía aproximadamente $0.031 rad/seg$ cuando el caminante se encuentra a 15 metros del edificio y alejándose con una velocidad de 2 metros por segundo.

Observación 89.
Tener en cuenta que el signo negativo de la variación de α indica que las variables x y α son inversamente proporcionales; es decir, cuando x aumenta, α disminuye.

■

EJERCICIO 3.50. *La altura de un triángulo disminuye a razón de 2 centímetros por minuto mientras que el área del mismo disminuye a razón de 3 centímetros cuadrados por minuto. ¿A qué ritmo cambia la base del triángulo cuando la altura es igual a 20 centímetros y el área es de 150 centímetros cuadrados?.*

Solución. Identifiquemos las diferentes variables explícitas en el problema:

- h : altura del triángulo;
- b : base del triángulo;
- A : área del triángulo

Las variables h, b y A dependen de la variable impícita t, luego, podemos escribir: $h(t)$, $b(t)$ y $A(t)$. El problema consiste en calcular la variación de la base con respecto a t, $\left(\dfrac{db}{dt}\right)$ cuando $h = 20$, $A = 150$ y $\dfrac{dA}{dt} = 3$. Se

hace necesario relacionar las diferentes variables explícitas a partir de las condiciones del problema y los datos conocidos. Por geometría plana sabemos que

$$A = \frac{bh}{2} \quad \Longrightarrow \quad b = \frac{2A}{h}.$$

Derivando implícitamente con respecto a t, tenemos

$$\frac{db}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{2A}{h}\right) = 2\left[\frac{h\left(\frac{dA}{dt}\right) - A\left(\frac{dh}{dt}\right)}{h^2}\right].$$

Teniendo en cuenta que: $\frac{dh}{dt} = -2cm/min$, $\frac{dA}{dt} = -3cm^2/min$, $h = 20cm$ y $A = 150cm^2$, tenemos

$$\frac{db}{dt} = 2\left[\frac{(20cm)\left(-3cm^2/min\right) - (150cm^2/min)\,(-2cm/min)}{(20cm)^2}\right] = 0.6cm/min.$$

Luego, la base del triángulo varía a razón de 0.6 centímetros cada minuto cuando la altura del triángulo es de 20 centímetros y disminuye a razón de 2 centímetros cada minuto, mientras que el área es de 150 centímetros cuadrados y disminuye a razón de 3 centímetros cuadrados cada minuto.

■

EJERCICIO 3.51. *Un rectángulo tiene dos de sus lados sobre los ejes coordenados positivos y su vértice P opuesto al origen está sobre la curva de ecuación $y = \frac{x^2}{3}$. En este vértice, la ordenada aumenta a razón de una unidad por segundo. ¿Cuál es la variación del área del rectángulo cuando $x = 2$?.*

Solución. Identifiquemos las diferentes variables explícitas en el problema, la figura (3.19) ilustra la situación;

- x : base del rectángulo;
- y : altura del rectángulo;
- A : área del rectángulo.

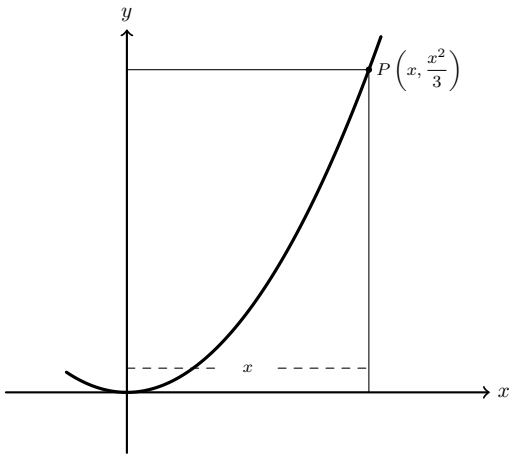


Figura 3.19.

Las variables x, y y A dependen de la variable impícita t, luego, podemos escribir: $x(t)$, $y(t)$ y $A(t)$. El problema consiste en calcular la variación del área del rectángulo con respecto a t, $\left(\frac{dA}{dt}\right)$ cuando $x = 2$. Se hace necesario relacionar las diferentes variables explícitas a partir de las condiciones del problema y los datos conocidos. Por geometría plana sabemos que el área de un rectángulo está dada por la fórmula

$$A(t) = x(t)y(t) = x(t)\left[\frac{x^2(t)}{3}\right] = \frac{x^3(t)}{3}.$$

Sabiendo que $y = \dfrac{x^2}{3}$ y en consecuencia $x = \sqrt{3y}$ $(x > 0)$, tenemos que el área del rectángulo se puede expresar en función de la variable y;

$$A(t) = x(t)y(t) = y(t)\sqrt{3y(t)} = \sqrt{3}\left[y(t)\right]^{3/2}.$$

Derivando implícitamente con respecto a t, tenemos

$$\frac{dA(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\sqrt{3}\left[y(t)\right]^{3/2}\right) = \frac{3\sqrt{3}\left[y(t)\right]^{1/2}\dfrac{d}{dt}\left(y(t)\right)}{2}.$$

Sabemos que $x = 2$, entonces $y = \dfrac{4}{3}$. Además, $\dfrac{d}{dt}(y) = 1$, luego:

$$\frac{dA(t)}{dt} = \frac{3\sqrt{3}\left(\dfrac{4}{3}\right)^{1/2}(1)}{2} = 3.$$

Luego, el área del rectángulo aumenta a razón de 3 unidades cuadradas cada segundo cuando $x = 2$ unidades y la abscisa varía a razón de 1 unidad por segundo.

■

EJERCICIO 3.52. *Dos lados paralelos de un rectángulo se alargan a razón de 2 centímetros por segundo, mientras que los otros dos lados se acortan de tal manera que el rectángulo permanece con área constante, igual a 50 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la variación del lado que se acorta y la del perímetro del rectángulo cuando la longitud del lado que aumenta es de 5 centímetros?.*

Solución. Identifiquemos las diferentes variables explícitas en el problema (la figura (3.20, pág. 180) ilustra la situación);

- b : base del rectángulo;
- h : altura del rectángulo;
- p : perímetro del rectángulo.

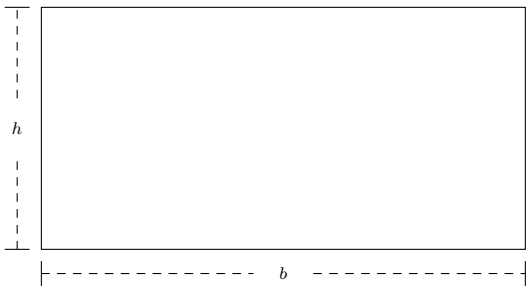


Figura 3.20.

Supongamos, sin pérdida de generalidad que h aumenta, mientras que b disminuye, de tal forma que el área del rectángulo es constante. Luego, las variables h y b son inversamente proporcionales.
Las variables b, h y p dependen de la variable impícita t, luego, podemos escribir: $b(t)$, $h(t)$ y $p(t)$. El problema consiste en calcular la variación de b con respecto a t $\left(\dfrac{db}{dt}\right)$ y la variación de p con respecto a t $\left(\dfrac{dp}{dt}\right)$ cuando $h = 5$. Se hace necesario relacionar las diferentes variables explícitas a partir de las condiciones del problema y los datos conocidos.

- Perímetro del rectángulo;

$$p(t) = 2\left[b(t) + h(t)\right].$$

- Área del rectángulo;

$$50 = b(t)h(t) \quad \Longrightarrow \quad b(t) = \frac{50}{h(t)}.$$

Sustituyendo $b(t)$ en $p(t)$, tenemos

$$p(t) = 2\left[b(t) + h(t)\right] = 2\left[\frac{50}{h(t)} + h(t)\right].$$

Derivando implícitamente con respecto a t, tenemos

$$\frac{dp(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(2\left[\frac{50}{h(t)} + h(t)\right]\right) = 2\left[-\frac{50h^{'}(t)}{h^2(t)} + h^{'}(t)\right].$$

Calculamos $p^{'}(t)$ cuando $h = 5cm$ y $h^{'}(t) = 2cm/seg$.

$$\frac{dp(t)}{dt} = 2\left[-\frac{50cm^2/seg\,(2cm/seg)}{(5cm)^2} + 2cm/seg\right] = -4cm/seg.$$

Ahora calculamos la variación del lado que se acorta; derivamos implícitamente $b(t)$ con respecto a t.

$$\frac{db(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{50}{h(t)}\right) = -\frac{50h^{'}(t)}{h^2(t)}.$$

Cuando $h = 5cm$ y $h^{'}(t) = 2cm/seg$, tenemos

$$b^{'}(t) = -\frac{50cm^2/seg\,(5cm)}{25cm^2} = -10cm/seg.$$

Luego, el lado que se acorta lo hace con una rapidez de $10cm/seg$ cuando el lado que se alarga mide $5cm$ y se alarga a razón de $2cm/seg$ y el área del rectángulo es constante de valor $50cm^2$; mientras que el perímetro del rectángulo disminuye a razón de $4cm/seg$.

■

3.8. Cálculo de límites indeterminados - Regla de L´Hospital.

EJERCICIO 3.53. *Calcular los límites.*

1) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\dfrac{\log_a x}{x-1}}{\ln a}$.

2) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^4 - 4x^3 + 16}{x^3 - 8}$.

3) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{1 - x^3}{1 - x^2}$.

4) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x} - 1}{\dfrac{x}{2}}$.

5) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{4}} \dfrac{1 - \tan x}{1 - \cot x}$.

6) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x - x\cos x}{\operatorname{sen}^3 x}$.

7) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{a^x - a^{-x}}{\operatorname{sen} x}$.

8) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{3\tan 4x - 12\tan x}{3\operatorname{sen} 4x - 12\operatorname{sen} x}$.

9) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^x - x}{1 - x - \ln x}$.

10) $\lim\limits_{x\to a^+} \dfrac{\sqrt{x} - \sqrt{a} + \sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2 - a^2}}$; $\quad a > 0$.

11) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{4}} \dfrac{\sqrt[3]{\tan x} - 1}{2\operatorname{sen}^2 x - 1}$.

12) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x - \operatorname{sen} x}{\tan x - \operatorname{sen} x}$.

13) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \operatorname{sen} x}{x\operatorname{sen} x}$.

14) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(a^x - 1)\operatorname{sen} x}{x^3 - x^2}$; $\quad a > 0,\ a \neq 1$.

15) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1 - \cos x}{x + e^{-x} - 1}$.

16) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x \operatorname{sen} x - x(1+x)}{x^2}$.

17) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1 + \operatorname{sen} x - e^x}{\arctan^2 x}$.

Solución. Los límites son indeterminados de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$. Calculamos los mismos aplicando la regla de L´Hospital(teorema 3.9), previo cumplimient de las hipótesis. Tengamos en cuenta lo siguiente:

- Las funciones: Polinomial, $f(x) = p(x)$; Exponencial, $f(x) = a^x$; Coseno, $f(x) = \cos x$ y Seno, $f(x) = \operatorname{sen} x$, son diferenciables en cualquier intervalo abierto de la forma: $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ para todo $\delta > 0$ y $x_0 \in \mathbb{R}$.
- La función Logarítmica, $f(x) = \log_a x$ es derivable en el intervalo abierto, $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ con δ suficientemente pequeño y $x_0 > 0$.
- La función raíz, $f(x) = \sqrt[n]{x}$, con n impar es derivable en el intervalo abierto, $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ con δ suficientemente pequeño y $x_0 \neq 0$, mientras que si n es par, es derivable en el intervalo abierto, $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ con δ suficientemente pequeño y $x_0 > 0$.
- Las funciones: Tangente, $f(x) = \tan x$ y Secante, $f(x) = \sec x$, son diferenciables en el intervalo abierto, $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ con δ suficientemente pequeño y $x_0 \neq \frac{\pi + 2k\pi}{2}$, con $k \in \mathbb{Z}$.
- Las funciones: Cotangente, $f(x) = \cot x$ y Cosecante, $f(x) = \csc x$, son diferenciables en el intervalo abierto, $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ con δ suficientemente pequeño y $x_0 \neq k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.

1) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\log_a x}{\dfrac{x-1}{\ln a}}$.

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 1} \frac{\dfrac{d}{dx}\left(\log_a x\right)}{\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{x-1}{\ln a}\right)} = \lim_{x\to 1} \frac{\dfrac{1}{x \ln a}}{\dfrac{1}{\ln a}} = 1.$$

Observación 90.
Dado que, $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\log_a x}{\dfrac{x-1}{\ln a}} = 1$, *entonces* $\log_a x \sim \dfrac{x-1}{\ln a}$, *cuando* $x \to 1$. *En particular,* $\ln x \sim (x-1)$, *cuando* $x \to 1$.
En general, si $\lim\limits_{x\to p} u(x) = 1$, *entonces* $\log_a u(x) \sim \dfrac{u(x)-1}{\ln a}$. *En particular,* $\ln u(x) \sim (u(x)-1)$ *siempre que,* $\lim\limits_{x\to p} u(x) = 1$.

2) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^4 - 4x^3 + 16}{x^3 - 8}$.

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 2} \frac{\dfrac{d}{dx}\left(x^4 - 4x^3 + 16\right)}{\dfrac{d}{dx}\left(x^3 - 8\right)} = \lim_{x\to 2} \frac{4x^3 - 12x^2}{3x^2} = \lim_{x\to 2} \frac{x^2(4x-12)}{3x^2} = -\frac{4}{3}.$$

3) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{1 - x^3}{1 - x^2}$.

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 1} \frac{\dfrac{d}{dx}\left(1 - x^3\right)}{\dfrac{d}{dx}\left(1 - x^2\right)} = \lim_{x\to 1} \frac{-3x^2}{-2x} = \frac{3}{2} \lim_{x\to 1} x = \frac{3}{2}.$$

4) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x} - 1}{\dfrac{x}{2}}$.

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{d}{dx}\left(\sqrt{1+x} - 1\right)}{\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{x}{2}\right)} = \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{1}{2\sqrt{1+x}}}{\dfrac{1}{2}} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1.$$

5) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}} \dfrac{1-\tan x}{1-\cot x}$.

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\frac{d}{dx}(1-\tan x)}{\frac{d}{dx}(1-\cot x)} = \lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{-\sec^2 x}{-(-\csc^2 x)} = -\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} = -\left(\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\right)^2 = -1.$$

6) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x - x\cos x}{\operatorname{sen}^3 x}$.

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\frac{d}{dx}(\operatorname{sen} x - x\cos x)}{\frac{d}{dx}(\operatorname{sen}^3 x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x - \cos x + x\operatorname{sen} x}{3\cos x \operatorname{sen}^2 x} \\ &= \frac{1}{3}\lim_{x\to 0} \frac{x\operatorname{sen} x}{\cos x \operatorname{sen}^2 x} = \frac{1}{3}\left(\lim_{x\to 0} \frac{1}{\cos x}\right)\left(\lim_{x\to 0} \frac{x}{\operatorname{sen} x}\right) = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

7) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{a^x - a^{-x}}{\operatorname{sen} x}$.

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\frac{d}{dx}(a^x - a^{-x})}{\frac{d}{dx}(\operatorname{sen} x)} = \lim_{x\to 0} \frac{a^x \ln a + a^{-x}\ln a}{\cos x} = \ln a \lim_{x\to 0} \frac{a^x + a^{-x}}{\cos x} = 2\ln a.$$

Observación 91.

Una estrategia para el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{a^x - a^{-x}}{\operatorname{sen} x}$ *fue presentada en el ejercicio (12, pág. 49), usando equivalencias.*

8) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{3\tan 4x - 12\tan x}{3\operatorname{sen} 4x - 12\operatorname{sen} x}$.

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\frac{d}{dx}(3\tan 4x - 12\tan x)}{\frac{d}{dx}(3\operatorname{sen} 4x - 12\operatorname{sen} x)} = \lim_{x\to 0} \frac{12\sec^2 4x - 12\sec^2 x}{12\cos 4x - 12\cos x}. \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{\cos^2 4x} - \frac{1}{\cos^2 x}}{\cos 4x - \cos x} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos^2 x - \cos^2 4x}{(\cos 4x - \cos x)\cos x \cos 4x} \end{aligned}$$

$$L = \lim_{x\to 0} \frac{(\cos x - \cos 4x)(\cos x + \cos 4x)}{(\cos 4x - \cos x)\cos x \cos 4x} = -\lim_{x\to 0} \frac{\cos x + \cos 4x}{\cos x \cos 4x} = -2.$$

9) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^x - x}{1 - x - \ln x}$.

Para aplicar la regla de L´Hospital tenemos en cuenta que la función, $h(x) = x^x - x = e^{x\ln x} - x$ es diferenciable en el intervalo abierto, $(1-\delta, 1+\delta)$ con δ suficientemente pequeño.

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 1} \frac{\frac{d}{dx}(x^x - x)}{\frac{d}{dx}(1 - x - \ln x)} = \lim_{x\to 1} \frac{x^x(1+\ln x) - 1}{-1 - \frac{1}{x}} = 0.$$

10) Calculamos el límite lateral, $L = \lim\limits_{x\to a^+} \dfrac{\sqrt{x} - \sqrt{a} + \sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2 - a^2}}$, con $a > 0$.

Para aplicar la regla de L´Hospital tenemos en cuenta que: $h(x) = \sqrt{x} - \sqrt{a} + \sqrt{x-a}$ y $g(x) = \sqrt{x^2 - a^2}$ son funciones diferenciables en el intervalo abierto, $(a, a+\delta)$ con δ suficientemente pequeño. Además,

$$\frac{d}{dx}\left(\sqrt{x^2 - a^2}\right) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}} \neq 0; \quad \forall x \in (a, a+\delta)\,.$$

Luego,

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to a^+} \frac{\dfrac{d}{dx}\left(\sqrt{x}-\sqrt{a}+\sqrt{x-a}\right)}{\dfrac{d}{dx}\left(\sqrt{x^2-a^2}\right)} = \lim_{x\to a^+} \frac{\dfrac{1}{2\sqrt{x}}+\dfrac{1}{2\sqrt{x-a}}}{\dfrac{x}{\sqrt{x^2-a^2}}} \\ &= \frac{1}{2}\lim_{x\to a^+} \frac{\sqrt{x^2-a^2}\left(\sqrt{x-a}+\sqrt{x}\right)}{x\sqrt{x}\sqrt{x-a}} = \frac{1}{2}\lim_{x\to a^+} \frac{\sqrt{x+a}\sqrt{x-a}\left(\sqrt{x-a}+\sqrt{x}\right)}{x\sqrt{x}\sqrt{x-a}} \\ &= \frac{1}{2}\lim_{x\to a^+} \frac{\sqrt{x+a}\left(\sqrt{x-a}+\sqrt{x}\right)}{x\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{2a}}; \quad a>0. \end{aligned}$$

11) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}} \dfrac{\sqrt[3]{\tan x}-1}{2\operatorname{sen}^2 x-1}$.

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\dfrac{d}{dx}\left(\sqrt[3]{\tan x}-1\right)}{\dfrac{d}{dx}\left(2\operatorname{sen}^2 x-1\right)} = \lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\dfrac{(\tan x)^{-\frac{2}{3}}\sec^2 x}{3}}{4\operatorname{sen} x\cos x} \\ &= \frac{1}{12}\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\operatorname{sen} x\cos^3 x\,(\tan x)^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{12\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^3} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

12) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x-\operatorname{sen} x}{\tan x-\operatorname{sen} x}$.
En el cálculo del límite aplicaremos dos veces la regla de L´Hospital.

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} = \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{d}{dx}(x-\operatorname{sen} x)}{\dfrac{d}{dx}(\tan x-\operatorname{sen} x)} = \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{\sec^2 x-\cos x}.$$

El límite, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{\sec^2 x-\cos x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$, luego, aplicando nuevamente la regla de L´Hospital, tenemos:

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{d}{dx}(1-\cos x)}{\dfrac{d}{dx}\left(\sec^2 x-\cos x\right)} = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{2\sec^2 x\tan x+\operatorname{sen} x} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} x\left(\dfrac{2}{\cos^3 x}+1\right)} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos^3 x}{2+\cos^3 x} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

13) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)-\operatorname{sen} x}{x\operatorname{sen} x}$.

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{d}{dx}(\ln(1+x)-\operatorname{sen} x)}{\dfrac{d}{dx}(x\operatorname{sen} x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{1}{1+x}-\cos x}{\operatorname{sen} x+x\cos x}$$

El límite, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\dfrac{1}{1+x}-\cos x}{\operatorname{sen} x+x\cos x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$, luego, aplicando nuevamente la regla de L´Hospital, tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{1}{1+x}-\cos x\right)}{\dfrac{d}{dx}(\operatorname{sen} x+x\cos x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{-1}{(1+x)^2}+\operatorname{sen} x}{\cos x+\cos x-x\operatorname{sen} x} = -\frac{1}{2}.$$

14) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(a^x-1)\operatorname{sen} x}{x^3-x^2}$.
Reescribamos el límite de la siguiente forma:

$$L = \lim_{x\to 0} \frac{(a^x-1)\operatorname{sen} x}{x^3-x^2} = \left(\lim_{x\to 0} \frac{a^x-1}{x^2-x}\right)\left(\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x}\right) = \lim_{x\to 0} \frac{a^x-1}{x^2-x}.$$

El límite, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{a^x-1}{x^2-x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$, además se cumplen las hipótesis del teorema de L´Hospital, por lo tanto:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{(a^x-1)'}{(x^2-x)'} = \lim_{x\to 0} \frac{a^x \ln a}{2x-1} = -\ln a.$$

Observación 92.
El límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(a^x-1)\operatorname{sen} x}{x^3-x^2}$ *fue calculado usando equivalencias en el ejercicio (11, pág. 49).*

15) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x+e^{-x}-1}$.

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\frac{d}{dx}(1-\cos x)}{\frac{d}{dx}\left(x+e^{-x}-1\right)} = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{1-e^{-x}} \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{(\operatorname{sen} x)'}{(1-e^{-x})'} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{e^{-x}} = 1.$$

16) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x \operatorname{sen} x - x(1+x)}{x^2}$. Usaremos 2 veces la regla de L´Hospital.

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\frac{d}{dx}\left(e^x \operatorname{sen} x - x(1+x)\right)}{\frac{d}{dx}\left(x^2\right)} = \lim_{x\to 0} \frac{e^x \operatorname{sen} x + e^x \cos x - 1 - 2x}{2x}$$

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\frac{d}{dx}\left(e^x \operatorname{sen} x + e^x \cos x - 1 - 2x\right)}{\frac{d}{dx}(2x)} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{e^x(\operatorname{sen} x + \cos x) + e^x(\cos x - \operatorname{sen} x) - 2}{2} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{2e^x \cos x - 2}{2} = 0. \end{aligned}$$

17) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1+\operatorname{sen} x - e^x}{\arctan^2 x}$.

$$\begin{aligned} L &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\frac{d}{dx}(1+\operatorname{sen} x - e^x)}{\frac{d}{dx}\left(\arctan^2 x\right)} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x - e^x}{\frac{2\arctan x}{1+x^2}} \\ &= \frac{1}{2}\left[\lim_{x\to 0}(1+x^2)\right]\left(\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - e^x}{\arctan x}\right) = \frac{1}{2}\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - e^x}{\arctan x}. \end{aligned}$$

El límite, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos x - e^x}{\arctan x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$, luego aplicamos el teorema de L´Hospital (verificar las hipótesis del teorema).

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \frac{1}{2}\lim_{x\to 0} \frac{(\cos x - e^x)'}{(\arctan x)'} = \frac{1}{2}\lim_{x\to 0} \frac{-\operatorname{sen} x - e^x}{\frac{1}{1+x^2}} = -\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}(1+x^2)\left[\lim_{x\to 0}(\operatorname{sen} x + e^x)\right] = -\frac{1}{2}.$$

■

EJERCICIO 3.54. *Calcular los límites:*

1) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{\tan x - a}{\sec x - b}$.

2) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2-2x+2}{\ln x}$.

3) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x+\ln x}{x\ln x}$.

4) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{2x+\ln^3 x}$.

5) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(1+e^x)}{x^2}$.

6) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{a^x}{3x^2}$; $\quad 0<a<1$.

7) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\log_b x}{x^\epsilon}$; $\quad b>1,\ \epsilon>0$.

8) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(2+ae^x)}{\sqrt{1+ax^2}}$, $\quad a>0$.

Solución. Los límites son indeterminados de la forma $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$. Calculamos los mismos aplicando la regla de L´Hospital(teorema 3.10), previo cumplimiento de las hipótesis.

1) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{\tan x - a}{\sec x - b}$.

Tenemos en cuenta que las funciones: $f(x)=\tan x - a$ y $g(x)=\sec x - b$ tienden a infinito cuando x tiende a $\dfrac{\pi}{2}$, con a y b constantes, luego el límite, $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{\tan x - a}{\sec x - b}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$. Además las funciones f y g están definidas y son diferenciables en el conjunto $X=\left(\frac{\pi}{2}-\delta,\frac{\pi}{2}+\delta\right)\setminus\left\{\frac{\pi}{2}\right\}$, con $\delta>0$, suficientemente pequeño y $g'(x)=\sec x\tan x$, es diferente de 0 para todo $x\in X$. Por lo tanto aplicando la Regla de L´Hospital, tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{(\tan x - a)'}{(\sec x - b)'} = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2 x}{\sec x\tan x} = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\operatorname{sen} x} = 1.$$

2) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2-2x+2}{\ln x}$.

Sabemos que la función $g(x)=\ln x$ tiende a $+\infty$ cuando x tiende a $+\infty$, además si $f(x)=x^2-2x+2$, tenemos que

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} x^2\left(1-\frac{2}{x}+\frac{2}{x^2}\right) = +\infty.$$

Luego el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2-2x+2}{\ln x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{+\infty}{+\infty}\right)$. Además, f y g están definidas y son diferenciables en el conjunto $X=(a,+\infty)$ para todo a constante y $g'(x)=\dfrac{1}{x}\neq 0$, para todo $x\in X$. Por lo tanto aplicando la Regla de L´Hospital, tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{(x^2-2x+2)'}{(\ln x)'} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2x-2}{\frac{1}{x}} = 2\lim_{x\to+\infty} x^2\left(1-\frac{1}{x}\right) = +\infty.$$

Por lo tanto el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2-2x+2}{\ln x} = +\infty$.

3) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x+\ln x}{x\ln x}$.

Definiendo las funciones f y g como: $f(x)=x+\ln x$ y $g(x)=x\ln x$, sabemos que: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ y $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$, luego el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x+\ln x}{x\ln x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{+\infty}{+\infty}\right)$. Además, f y g están definidas y son diferenciables en el conjunto $X=(a,+\infty)$ para todo a constante y $g'(x)=1+\ln x\neq 0$, para todo $x\in X$. Por lo tanto aplicando la Regla de L´Hospital, tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{(x+\ln x)'}{(x\ln x)'} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1+\frac{1}{x}}{1+\ln x} = 0.$$

4) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{2x+\ln^3 x}$.

Definiendo las funciones f y g como: $f(x)=x$ y $g(x)=2x+\ln^3 x$, sabemos que: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ y

$\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$, luego el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{2x+\ln^3 x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{\pm\infty}{+\infty}\right)$. Además, f y g están definidas y son diferenciables en el conjunto $X = (a, +\infty)$ para toda constante a y $g'(x) = 2+\dfrac{3\ln^2 x}{x} \neq 0$, para todo $x \in X$. Por lo tanto aplicando la Regla de L'Hospital, tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{(x)'}{(2x+\ln^3 x)'} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{2+\dfrac{3\ln^2 x}{x}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{2x+3\ln^2 x}.$$

El límite, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{2x+3\ln^2 x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{\pm\infty}{+\infty}\right)$, luego aplicando la regla de L'Hospital (es fácil verificar que las condiciones que deben satisfacerse se cumplen), tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{(x)'}{(2x+3\ln^2 x)'} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{2+\dfrac{6\ln x}{x}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{2x+6\ln x}.$$

Nuevamente el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{2x+6\ln x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{\pm\infty}{+\infty}\right)$, luego aplicando la regla de L'Hospital (es fácil verificar que las condiciones que deben satisfacerse se cumplen), tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{(x)'}{(2x+6\ln x)'} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{2+\dfrac{6}{x}} = \frac{1}{2}.$$

Por lo tanto, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{2x+\ln^3 x} = \dfrac{1}{2}$.

5) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(1+e^x)}{x^2}$.
Sean f y g funciones definidas de la siguiente forma: $f(x) = \ln(1+e^x)$ y $g(x) = x^2$. Entonces,

- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \ln(1+e^x) = +\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$. Luego el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(1+e^x)}{x^2}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{+\infty}{+\infty}\right)$.
- f y g están definidas y son diferenciables en el conjunto $X = (a, +\infty)$ para toda constante a y $g'(x)$ es no nula para todo $x \in X$.

Por lo tanto aplicando la Regla de L'Hospital, tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{(\ln(1+e^x))'}{(x^2)'} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\dfrac{e^x}{1+e^x}}{2x} = \frac{1}{2}\lim_{x\to+\infty} \frac{xe^x}{1+e^x} = \frac{1}{2}\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{\dfrac{1}{e^x}+1} = +\infty.$$

Luego el límite, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(1+e^x)}{x^2} = +\infty$.

6) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{a^x}{3x^2}$; $\quad 0 < a < 1$.
Las funciones: $f(x) = a^x$ y $g(x) = 3x^2$ tienden a $+\infty$ cuando x tiende a $-\infty$, luego el límite, $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{a^x}{3x^2}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{+\infty}{+\infty}\right)$. Además, f y g son diferenciables para todo $x \in X = (-\infty, b)$ para toda constante b y $g'(x) = 6x$ es no nula para todo $x \in X$. Luego, aplicando la regla de L'Hospital, tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to-\infty} \frac{(a^x)'}{(3x^2)'} = \lim_{x\to-\infty} \frac{a^x \ln a}{6x} = \frac{\ln a}{6}\lim_{x\to-\infty} \frac{a^x}{x}.$$

Este último límite, $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{a^x}{x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{+\infty}{-\infty}\right)$. Además, se satisfacen las condiciones para poder aplicar nuevamente la regla de L'Hospital (verificar condiciones), luego

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{a^x}{x} \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to-\infty} \frac{(a^x)'}{(x)'} = \lim_{x\to-\infty} a^x \ln a = +\infty.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to-\infty}\ \frac{a^x}{3x^2}=+\infty,\quad 0<a<1.$$

Observación 93.
Aplicando repetidamente la regla de L´Hospital (previa verificación de las condiciones), es fácil mostrar que: si $p(x)$ es un polinomio de grado n, entonces el límite,

$$\lim_{x\to-\infty}\ \frac{a^x}{p(x)}=\begin{cases}+\infty, & \text{si } n \text{ es par}\\ -\infty, & \text{si } n \text{ es impar}\end{cases};\quad 0<a<1.$$

En consecuencia tenemos que, si $0<a<1$ entonces, $a^x\gg p(x)$ cuando x tiende a $-\infty$.
De forma similar concluimos que, si $a>1$ entonces, $a^x\gg p(x)$ cuando x tiende a $+\infty$.

7) Calculamos el límite, $L=\lim_{x\to+\infty}\ \frac{\log_b x}{x^\epsilon};\quad b>1,\ \epsilon>0.$
Es fácil ver que el límite propuesto es indeterminado de la forma $\left(\frac{\pm\infty}{+\infty}\right)$. Además, las funciones: $f(x)=\log_b x$ y $g(x)=x^\epsilon$ son diferenciables para todo $x\in X=(a,+\infty)$ para toda constante a y $g'(x)$ es no nula para todo $x\in X$. Luego, usando la regla de L´Hospital, tenemos:

$$L\overset{\text{L'H.}}{=}\lim_{x\to+\infty}\ \frac{(\log_b x)'}{(x^\epsilon)'}=\lim_{x\to+\infty}\ \frac{\frac{1}{x\ln b}}{\epsilon x^{\epsilon-1}}=\frac{1}{\epsilon\ln b}\lim_{x\to+\infty}\ \frac{1}{x^\epsilon}=0.$$

Observación 94.
Este resultado nos permite comparar las funciones $f(x)=\log_b x$, con $b>1$ y $g(x)=x^\epsilon$ con $\epsilon>0$, cuando x es suficientemente grande:

$$\log_b x\ll x^\epsilon;\quad x\to+\infty.$$

En general, si $p(x)$ es un polinomio de grado n, entonces $\log_b x\ll p(x)$ cuando x tiende a $+\infty$, para todo $b\neq 1$

8) Calculamos el límite, $L=\lim_{x\to+\infty}\ \frac{\ln(2+ae^x)}{\sqrt{1+ax^2}}.$
El límite está propuesto para $a>0$, con lo cual la función $h(x)=\ln(2+ae^x)$ tiende a $+\infty$ cuando x tiende a $+\infty$. Además, es fácil ver que la función $g(x)=\sqrt{1+ax^2}$ también tiende a $+\infty$. Luego, dado que el límite es indeterminado de la forma $\left(\frac{\pm\infty}{+\infty}\right)$, podemos usar la regla de L´Hospital (verificar las condiciones del teorema).

$$L\overset{\text{L'H.}}{=}\lim_{x\to+\infty}\ \frac{(\ln(2+ae^x))'}{(\sqrt{1+ax^2})'}=\lim_{x\to+\infty}\ \frac{\frac{ae^x}{2+ae^x}}{\frac{ax}{\sqrt{1+ax^2}}}=\lim_{x\to+\infty}\ \frac{e^x\sqrt{1+ax^2}}{x(2+ae^x)}$$

$$L=\lim_{x\to+\infty}\ \frac{xe^x\sqrt{\frac{1}{x^2}+a}}{x(2+ae^x)}=\lim_{x\to+\infty}\ \frac{\sqrt{\frac{1}{x^2}+a}}{\frac{2}{e^x}+a}=\frac{\sqrt{a}}{a}=\frac{1}{\sqrt{a}}.$$

■

La regla de L´Hospital puede ser de gran utilidad en el cálculo de límites indeterminados que no tengan las formas indeterminadas vistas: $\left(\frac{0}{0}\right)$ e $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$. Recordemos que otras formas indeterminadas conocidas son: 0^0, 1^∞, ∞^0, $0\cdot\infty$ y $\infty-\infty$. Para usar la regla de L´Hospital en el cálculo de límites que presenten estas formas indeterminadas se hace necesario "manipular" la función de tal forma que se tenga un límite equivalente, el cual tenga alguna de las formas indeterminadas vistas y de esta manera poder aplicar la regla de L´Hospital si es necesario.

EJERCICIO 3.55. *Calcular los límites.*

1) $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\frac{k}{1+\ln x}}$.

2) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\dfrac{x+5}{2x^2-1}\right)^{\frac{x-2}{x^2+3}}$.

3) $\lim\limits_{x\to\infty} (x^2+2)^{\frac{1}{x}}$.

4) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}^-} (\tan x)^{\operatorname{sen} 2x}$.

5) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{3^x-2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}$.

6) $\lim\limits_{x\to 2} \left(\dfrac{x}{2}\right)^{\dfrac{1}{x-2}}$.

7) $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{1+\tan x}{1+\operatorname{sen} x}\right)^{\frac{1}{\operatorname{sen} x}}$.

8) $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{3^x+2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}$.

9) $\lim\limits_{x\to 0^+} (\csc x - \cot x)$.

10) $\lim\limits_{x\to\infty} \left[(x+1)^{\frac{2}{3}} - (x-1)^{\frac{2}{3}}\right]$.

11) $\lim\limits_{x\to+\infty} x \ln\left(\dfrac{2}{\pi}\arctan x\right)$.

12) $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\pi - 2\operatorname{arc\,sen}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)$.

Solución.

1) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 0^+} x^{\frac{k}{1+\ln x}}$.

Si $k \neq 0$, es fácil ver que el límite es indeterminado de la forma $\left(0^0\right)$. Reescribiendo la función, tenemos:

$$f(x) = x^{\frac{k}{1+\ln x}} = e^{\frac{k\ln x}{1+\ln x}}.$$

Luego,

$$L = \lim_{x\to 0^+} x^{\frac{k}{1+\ln x}} = e^{\ln\left(\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\frac{k}{1+\ln x}}\right)} = e^{k\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln x}{1+\ln x}}.$$

El límite lateral, $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln x}{1+\ln x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{-\infty}{-\infty}\right)$, por lo tanto podemos usar la regla de L´Hospital (previa verificación del cumplimiento de las hipótesis del teorema).

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{1+\ln x} \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{(\ln x)'}{(1+\ln x)'} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = 1.$$

Luego

$$\lim_{x\to 0^+} x^{\frac{k}{1+\ln x}} = e^{k\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln x}{1+\ln x}} = e^k; \quad k \neq 0.$$

Si $k = 0$, entonces

$$\lim_{x\to 0^+} x^{\frac{k}{1+\ln x}} = \lim_{x\to 0^+} 1 = 1.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to 0^+} x^{\frac{k}{1+\ln x}} = e^k; \quad k \in \mathbb{R}.$$

2) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to\infty} \left(\dfrac{x+5}{2x^2-1}\right)^{\frac{x-2}{x^2+3}}$.

Es fácil ver que dicho límite es indeterminado de la forma $\left(0^0\right)$. Reescribiendo la función $f(x) = \left(\dfrac{x+5}{2x^2-1}\right)^{\frac{x-2}{x^2+3}}$, tenemos:

$$f(x) = \left(\frac{x+5}{2x^2-1}\right)^{\frac{x-2}{x^2+3}} = e^{\left(\frac{x-2}{x^2+3}\right)\ln\left(\frac{x+5}{2x^2-1}\right)}.$$

Luego, teniendo en cuenta la continuidad de la función exponencial en cualquier número real, tenemos:

$$L = \lim_{x\to\infty} \left(\frac{x+5}{2x^2-1}\right)^{\frac{x-2}{x^2+3}} = e^{\lim\limits_{x\to\infty} \left(\frac{x-2}{x^2+3}\right)\ln\left(\frac{x+5}{2x^2-1}\right)} = e^{\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\ln\left(\frac{x+5}{2x^2-1}\right)}{\frac{x^2+3}{x-2}}}.$$

Ahora, el límite, $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\ln\left(\frac{x+5}{2x^2-1}\right)}{\frac{x^2+3}{x-2}}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{-\infty}{\infty}\right)$ (esta condición del límite es fácil de verificar). Usando la regla de L´Hospital, tenemos:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty} \frac{\ln\left(\dfrac{x+5}{2x^2-1}\right)}{\dfrac{x^2+3}{x-2}} &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{\left(\ln\left(\dfrac{x+5}{2x^2-1}\right)\right)'}{\left(\dfrac{x^2+3}{x-2}\right)'} \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{\left(\dfrac{x+5}{2x^2-1}\right)^{-1}\left[\dfrac{2x^2-1-4x(x+5)}{(2x^2-1)^2}\right]}{\dfrac{2x(x-2)-(x^2+3)}{(x-2)^2}} \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{(-2x^2-20x-1)(x-2)^2}{(2x^2-1)(x+5)(x^2-4x-3)} = 0.\end{aligned}$$

Luego,

$$\lim_{x\to\infty} \left(\frac{x+5}{2x^2-1}\right)^{\frac{x-2}{x^2+3}} = e^{\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\ln\left(\frac{x+5}{2x^2-1}\right)}{\frac{x^2+3}{x-2}}} = e^0 = 1.$$

3) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to\infty} (x^2+2)^{\frac{1}{x}}$.
Es fácil ver que dicho límite es indeterminado de la forma (∞^0); reescribiendo el límite tenemos:

$$L = \lim_{x\to\infty} (x^2+2)^{\frac{1}{x}} = e^{\ln \lim\limits_{x\to\infty} (x^2+2)^{\frac{1}{x}}} = e^{\lim\limits_{x\to\infty} \ln (x^2+2)^{\frac{1}{x}}} = e^{\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\ln(x^2+2)}{x}}.$$

El límite, $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\ln(x^2+2)}{x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$. Usando la regla de L´Hospital (de manera sencilla se verifican que las hipótesis del teorema se cumplen), tenemos

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(x^2+2)}{x} \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{(\ln(x^2+2))'}{(x)'} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{2x}{x^2+2}}{1} = \lim_{x\to\infty} \frac{2x}{x^2+2} = 0.$$

Luego,

$$L = \lim_{x\to\infty} (x^2+2)^{\frac{1}{x}} = e^{\lim\limits_{x\to\infty} \frac{\ln(x^2+2)}{x}} = e^0 = 1.$$

4) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-} (\tan x)^{\operatorname{sen} 2x}$.
De forma sencilla se puede verificar que el límite es indeterminado de la forma $(+\infty)^0$. Reescribiendo el límite tenemos:

$$\begin{aligned}L &= \lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-} (\tan x)^{\operatorname{sen} 2x} = e^{\ln \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-} (\tan x)^{\operatorname{sen} 2x}} = e^{\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \ln(\tan x)^{\operatorname{sen} 2x}} \\ &= e^{\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-} (\operatorname{sen} 2x)(\ln\tan x)} = e^{\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \frac{\ln\tan x}{\csc 2x}}.\end{aligned}$$

El límite, $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \dfrac{\ln\tan x}{\csc 2x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{\pm\infty}{+\infty}\right)$. Usando la regla de L´Hospital (es fácil verificar que las condiciones del teorema se cumplen), tenemos:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \frac{\ln\tan x}{\csc 2x} &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \frac{(\ln\tan x)'}{(\csc 2x)'} = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \frac{\frac{\sec^2 x}{\tan x}}{-2\csc 2x\cot 2x} = -\frac{1}{2}\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \frac{\sec^2 x}{\csc 2x\cot 2x\tan x} \\ &= -\frac{1}{2}\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \frac{\operatorname{sen}^2 2x\cos x}{\operatorname{sen}^3 x\cos 2x} = -2\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \frac{\cos^3 x}{\operatorname{sen} x\cos 2x} = 0.\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}(\tan x)^{\operatorname{sen} 2x} = e^{\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\dfrac{\ln\tan x}{\csc 2x}} = e^0 = 1.$$

5) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{3^x-2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}$.
Es fácil ver que el límite es indeterminado de la forma (∞^0). Reescribimos el límite de la siguiente forma:

$$L = e^{\ln\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{3^x-2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}} = e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\left(\frac{3^x-2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}} = e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(3^x-2^x)-\ln 2}{x}}.$$

El límite, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(3^x-2^x)-\ln 2}{x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$. Usando la regla de L´Hospital (la comprobación de que se satisfacen las condiciones del teorema se hace de forma sencilla), tenemos:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(3^x-2^x)-\ln 2}{x} &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty}\frac{\left(\ln(3^x-2^x)-\ln 2\right)'}{(x)'} = \lim_{x\to+\infty}\frac{3^x\ln 3-2^x\ln 2}{3^x-2^x}.\\ &= \lim_{x\to+\infty}\frac{3^x\left[\ln 3-\left(\frac{2}{3}\right)^x\ln 2\right]}{3^x\left[1-\left(\frac{2}{3}\right)^x\right]} = \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln 3-\left(\frac{2}{3}\right)^x\ln 2}{1-\left(\frac{2}{3}\right)^x} = \ln 3.\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{3^x-2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}} = e^{\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(3^x-2^x)-\ln 2}{x}} = e^{\ln 3} = 3.$$

6) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 2}\left(\dfrac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x-2}}$.
Es fácil comprobar que el límite es indeterminado de la forma (1^∞). Reescribiendo el límite tenemos:

$$L = \lim_{x\to 2}\left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x-2}} = e^{\ln\lim\limits_{x\to 2}\left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x-2}}} = e^{\lim\limits_{x\to 2}\ln\left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x-2}}} = e^{\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\ln x-\ln 2}{x-2}}.$$

El límite, $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\ln x-\ln 2}{x-2}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$. Usando la regla de L´Hospital, tenemos:

$$\lim_{x\to 2}\frac{\ln x-\ln 2}{x-2} \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 2}\frac{(\ln x-\ln 2)'}{(x-2)'} = \lim_{x\to 2}\frac{1}{x} = \frac{1}{2}.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to 2}\left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x-2}} = e^{\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\ln x-\ln 2}{x-2}} = e^{1/2} = \sqrt{e}.$$

7) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\tan x}{1+\operatorname{sen} x}\right)^{\frac{1}{\operatorname{sen} x}}$.
Es fácil verificar que el límite es indeterminado de la forma (1^∞). Reescribimos el límite de la siguiente forma:

$$L = e^{\ln\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1+\tan x}{1+\operatorname{sen} x}\right)^{\frac{1}{\operatorname{sen} x}}} = e^{\lim\limits_{x\to 0}\ln\left(\frac{1+\tan x}{1+\operatorname{sen} x}\right)^{\frac{1}{\operatorname{sen} x}}} = e^{\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{\operatorname{sen} x}\ln\left(\frac{1+\tan x}{1+\operatorname{sen} x}\right)}.$$

El límite, $\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{1}{\operatorname{sen} x}\ln\left(\dfrac{1+\tan x}{1+\operatorname{sen} x}\right)$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$. Usando la regla de L´Hospital, tenemos

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\ \frac{1}{\operatorname{sen} x}\ln\left(\frac{1+\tan x}{1+\operatorname{sen} x}\right) &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0}\ \frac{\left(\ln\left(\frac{1+\tan x}{1+\operatorname{sen} x}\right)\right)'}{(\operatorname{sen} x)'}\\ &\overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0}\ \left(\frac{1}{\cos x}\right)\left(\frac{1+\operatorname{sen} x}{1+\tan x}\right)\left[\frac{(1+\operatorname{sen} x)\sec^2 x-(1+\tan x)\cos x}{(1+\operatorname{sen} x)^2}\right]\\ &= \lim_{x\to 0}\ \frac{(1+\operatorname{sen} x)\sec^2 x-(1+\tan x)\cos x}{\cos x\,(1+\tan x)\,(1+\operatorname{sen} x)}=0.\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x\to 0}\ \left(\frac{1+\tan x}{1+\operatorname{sen} x}\right)^{\frac{1}{\operatorname{sen} x}} = e^{\lim\limits_{x\to 0}\ \frac{1}{\operatorname{sen} x}\ln\left(\frac{1+\tan x}{1+\operatorname{sen} x}\right)} = e^0 = 1.$$

8) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to 0}\ \left(\dfrac{3^x+2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}$.
Es fácil ver que dicho límite es indeterminado de la forma (1^∞). Reescribimos el límite de la siguiente forma:

$$L = e^{\ln\lim\limits_{x\to 0}\ \left(\frac{3^x+2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}} = e^{\lim\limits_{x\to 0}\ \ln\left(\frac{3^x+2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}} = e^{\lim\limits_{x\to 0}\ \frac{\ln(3^x+2^x)-\ln 2}{x}}.$$

El límite, $\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{\ln(3^x+2^x)-\ln 2}{x}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$. Usando la regla de L´Hospital, tenemos

$$\lim_{x\to 0}\ \frac{\ln(3^x+2^x)-\ln 2}{x} \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0}\ \frac{\left(\ln(3^x+2^x)-\ln 2\right)'}{(x)'} = \lim_{x\to 0}\ \frac{3^x\ln 3+2^x\ln 2}{3^x+2^x} = \frac{\ln 3+\ln 2}{2} = \frac{\ln 6}{2}.$$

Luego,

$$\lim_{x\to 0}\ \left(\frac{3^x+2^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}} = e^{\lim\limits_{x\to 0}\ \frac{\ln(3^x+2^x)-\ln 2}{x}} = e^{\frac{\ln 6}{2}} = \left(e^{\ln 6}\right)^{1/2} = \sqrt{6}.$$

9) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to 0^+}\ (\csc x-\cot x)$.
Es fácil ver que el límite tiene forma indeterminada $(\infty-\infty)$. Reescribiendo l límite tenemos:

$$L=\lim_{x\to 0^+}\ (\csc x-\cot x)=\lim_{x\to 0^+}\ \left(\frac{1}{\operatorname{sen} x}-\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}\right)=\lim_{x\to 0^+}\ \frac{1-\cos x}{\operatorname{sen} x}.$$

El límite, $\lim\limits_{x\to 0^+}\ \dfrac{1-\cos x}{\operatorname{sen} x}$ es es indeterminado de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$, luego aplicando la regla de L´Hospital, tenemos

$$\lim_{x\to 0^+}\ \frac{1-\cos x}{\operatorname{sen} x} \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to 0^+}\ \frac{(1-\cos x)'}{(\operatorname{sen} x)'} = \lim_{x\to 0^+}\ \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = \lim_{x\to 0^+}\ \tan x = 0.$$

Luego,

$$\lim_{x\to 0^+}\ (\csc x-\cot x)=\lim_{x\to 0^+}\ \frac{1-\cos x}{\operatorname{sen} x}=0.$$

10) Calculamos el límite, $L=\lim\limits_{x\to\infty}\ \left[(x+1)^{\frac{2}{3}}-(x-1)^{\frac{2}{3}}\right]$.
Es fácil ver el límite es indeterminado de la forma $(\infty-\infty)$. Reescribiendo el límite tenemos:

$$L=\lim_{x\to\infty}\ \left[(x+1)^{\frac{2}{3}}-(x-1)^{\frac{2}{3}}\right]=\lim_{x\to\infty}\ (x+1)^{\frac{2}{3}}\left[1-\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{\frac{2}{3}}\right]=\lim_{x\to\infty}\ \frac{1-\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{\frac{2}{3}}}{(x+1)^{-\frac{2}{3}}}.$$

Es fácil ver que El límite $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{1-\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)^{\frac{2}{3}}}{(x+1)^{-\frac{2}{3}}}$ es indeterminado, de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$. Aplicando la regla de L´Hospital tenemos:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{1-\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{\frac{2}{3}}}{(x+1)^{-\frac{2}{3}}} \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{\left(1-\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{\frac{2}{3}}\right)'}{\left((x+1)^{-\frac{2}{3}}\right)'} = \lim_{x\to\infty} \frac{-\frac{2}{3}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{-\frac{1}{3}}\left[\frac{x+1-x+1}{(x+1)^2}\right]}{-\frac{2}{3}(x+1)^{-\frac{5}{3}}}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{-\frac{1}{3}}\frac{2}{(x+1)^2}}{(x+1)^{-\frac{5}{3}}} = 2\lim_{x\to\infty} \frac{1}{(x-1)^{\frac{1}{3}}} = 0.$$

Luego,

$$\lim_{x\to\infty} \left[(x+1)^{\frac{2}{3}} - (x-1)^{\frac{2}{3}}\right] = \lim_{x\to\infty} \frac{1-\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{\frac{2}{3}}}{(x+1)^{-\frac{2}{3}}} = 0.$$

11) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to+\infty} x\ln\left(\dfrac{2}{\pi}\arctan x\right)$.
Podemos ver fácilmente que el límite es indeterminado de la forma $(\infty\cdot 0)$. Reescribiendo el límite tenemos:

$$L = \lim_{x\to+\infty} x\ln\left(\frac{2}{\pi}\arctan x\right) = \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln\left(\frac{2}{\pi}\arctan x\right)}{\frac{1}{x}}.$$

El límite, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln\left(\frac{2}{\pi}\arctan x\right)}{\frac{1}{x}}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$. Usando la regla de L´Hospital directamente, tenemos:

$$L \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{\left(\ln\left(\frac{2}{\pi}\arctan x\right)\right)'}{\left(\frac{1}{x}\right)'} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\left(\frac{\pi}{2\arctan x}\right)\left(\frac{\frac{2}{\pi}}{1+x^2}\right)}{\frac{-1}{x^2}} = -\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)\arctan x}.$$

El límite se evalúa directamente teniendo en cuenta que:

- $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2}{1+x^2} = 1$
- $\lim\limits_{x\to+\infty} \arctan x = \dfrac{\pi}{2}$.

Luego,

$$\lim_{x\to+\infty} x\ln\left(\frac{2}{\pi}\arctan x\right) = -\frac{2}{\pi}.$$

12) Calculamos el límite, $L = \lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\pi - 2\operatorname{arc\,sen}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)$.
Podemos ver fácilmente que el límite es indeterminado de la forma $(\infty\cdot 0)$. Reescribiendo el límite, tenemos:

$$\lim_{x\to+\infty} x\left(\pi - 2\operatorname{arc\,sen}\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right) = \lim_{x\to+\infty} \frac{\pi - 2\operatorname{arc\,sen}\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{\frac{1}{x}}.$$

El límite, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\pi - 2\operatorname{arc\,sen}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{\dfrac{1}{x}}$ es indeterminado de la forma $\left(\frac{0}{0}\right)$. Usando la regla de L´Hospital directamente, tenemos:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\pi - 2\operatorname{arc\,sen}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{\dfrac{1}{x}} \overset{\text{L'H.}}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{\left(\pi - 2\operatorname{arc\,sen}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)'}{\left(\dfrac{1}{x}\right)'}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{-2\left[\dfrac{1}{\sqrt{1-\left(\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)^2}}\right]\left(\dfrac{\sqrt{x^2+1}-\dfrac{2x^2}{2\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1}\right)}{-\dfrac{1}{x^2}}$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\pi - 2\operatorname{arc\,sen}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{\dfrac{1}{x}} = 2\lim_{x\to+\infty} x^2\left(\frac{1}{\sqrt{\dfrac{1}{x^2+1}}}\right)\left[\frac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}\right] = 2\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{x^2+1} = 2.$$

Luego,

$$\lim_{x\to+\infty} x\left(\pi - 2\operatorname{arc\,sen}\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right) = 2.$$

■

3.9. Construcción de la gráfica de una función de valor y variable reales.

EJERCICIO 3.56. *Analizar completamente la función f y construir su gráfica.*

1) $f(x) = \dfrac{1}{4}(x^3 + 3x^2 - 9x - 3)$.

2) $f(x) = (x+1)^3\sqrt[3]{(x-1)^2}$.

3) $f(x) = \sqrt[3]{x^2(3-x)}$.

4) $f(x) = \dfrac{2x-1}{(x-1)^2}$.

5) $f(x) = \dfrac{x^3}{4(2-x)^2}$.

6) $f(x) = x\sqrt[3]{(x+1)^2}$.

7) $f(x) = \sqrt[4]{x^4 - 4x^3}$.

8) $f(x) = \sqrt[3]{x^2|2-x|}$.

9) $f(x) = \dfrac{e^{-x}}{1-x}$.

10) $f(x) = \ln\left|\dfrac{x-1}{x+1}\right| + \dfrac{6}{x+1}$.

Solución. La gráfica de la función f la construiremos a partir de características básicas de la función tales como: el dominio, continuidad, el rango, paridad, simetría, periodicidad, ceros, extremos locales, puntos de inflexión e intervalos de concavidad y convexidad y asíntotas, entre otros aspectos. Para definir tanto los extremos locales como los puntos de inflexión usaremos indistintamente los criterios de la primera derivada o de la segunda derivada.

1) Analizamos completamente la función, $f(x) = \dfrac{1}{4}(x^3 + 3x^2 - 9x - 3)$.

Dominio de f. $X = \mathbb{R}$.

Continuidad de f. f es continua en X, por ser polinomial.

Puntos de corte con los ejes.